

類題演習解答例 — ラプラス変換による初期値問題

【解法】 ラプラス変換による初期値問題の解き方と導出

関数 $f(t)$ ($t \geq 0$) のラプラス変換を

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

と定義する。初期値問題をラプラス変換で解く手続きは次のとおりである。

1. 微分のラプラス変換

部分積分により

$$\mathcal{L}[y'(t)](s) = sY(s) - y(0)$$

であり、これを繰り返し用いると

$$\mathcal{L}[y''(t)](s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

が得られる ($Y(s) = \mathcal{L}[y(t)](s)$)。したがって定数係数線形微分方程式は、初期条件を代入した上でラプラス変換すると $Y(s)$ についての代数方程式になる。

2. 基本変換表

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[1] &= \frac{1}{s}, & \mathcal{L}[e^{at}] &= \frac{1}{s-a}, & \mathcal{L}[te^{at}] &= \frac{1}{(s-a)^2} \\ \mathcal{L}[\sin \omega t] &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, & \mathcal{L}[\cos \omega t] &= \frac{s}{s^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

3. 単位階段関数（ヘヴィサイド関数）とデルタ関数

単位階段関数 $u(t-a)$ ($t < a$ で 0、 $t \geq a$ で 1) については第二移動定理

$$\mathcal{L}[u(t-a)f(t-a)](s) = e^{-as}F(s)$$

が成り立つ。特に $\mathcal{L}[u(t-a)](s) = \frac{e^{-as}}{s}$ である。また、ディラックのデルタ関数 $\delta(t-a)$ ($a > 0$) については

$$\mathcal{L}[\delta(t-a)](s) = e^{-as}$$

であり、 $y'' + \omega^2 y = \delta(t-a)$ のように用いると、外力は $t=a$ で y' に大きさ 1 の飛び（ジャンプ）を与える瞬間的な衝撃として作用する。

4. 手続きのまとめ

- (i) 方程式全体をラプラス変換し、初期条件を代入して $Y(s)$ についての代数方程式を作る。
- (ii) $Y(s)$ について解く。
- (iii) $Y(s)$ を部分分数分解し、基本変換表（および移動定理）を逆に用いて逆ラプラス変換 $y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)](t)$ を求める。

問 1

$y'' + 3y' + 2y = e^{-t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ を解け。

【解答】

両辺をラプラス変換する。 $y(0) = y'(0) = 0$ より

$$s^2 Y(s) + 3s Y(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

左辺をまとめて

$$(s^2 + 3s + 2) Y(s) = (s+1)(s+2) Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

よって

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)}$$

部分分数分解を

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2}$$

とおくと、 $1 = A(s+1)(s+2) + B(s+2) + C(s+1)^2$ 。 $s = -1$ を代入して $B = 1$ 、 $s = -2$ を代入して $C = 1$ 。 s^2 の係数を比較して $0 = A + C$ より $A = -1$ 。したがって

$$Y(s) = -\frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+2}$$

逆ラプラス変換して

$$y(t) = -e^{-t} + t e^{-t} + e^{-2t}$$

(検算: $y(0) = -1 + 0 + 1 = 0$ 。 $y'(t) = 2e^{-t} - te^{-t} - 2e^{-2t}$ より $y'(0) = 2 - 0 - 2 = 0$ 。
 $y''(t) = -3e^{-t} + te^{-t} + 4e^{-2t}$ であり、 $y'' + 3y' + 2y = (-3e^{-t} + te^{-t} + 4e^{-2t}) + 3(2e^{-t} - te^{-t} - 2e^{-2t}) + 2(-e^{-t} + te^{-t} + e^{-2t}) = e^{-t}$ となり、右辺 e^{-t} と一致する。)

問 2

$y'' + y = \delta(t - \pi), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$ を解け。

【解答】

両辺をラプラス変換すると

$$s^2 Y(s) + Y(s) = e^{-\pi s} \implies Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2 + 1}$$

$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = \sin t$ であるから、第二移動定理より

$$y(t) = u(t - \pi) \sin(t - \pi)$$

$\sin(t - \pi) = -\sin t$ であるから、 $t < \pi$ では $y(t) = 0$ 、 $t \geq \pi$ では $y(t) = -\sin t$ である。まとめ

$$y(t) = u(t - \pi) \sin(t - \pi) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t < \pi) \\ -\sin t & (t \geq \pi) \end{cases}$$

(検算: $t \neq \pi$ では $y'' + y = 0$ を満たす ($\sin$ は同次方程式の解)。 y は $t = \pi$ で連続 ($y(\pi^-) = 0$ 、 $y(\pi^+) = -\sin \pi = 0$)。 $y'(t) = -\cos t$ ($t > \pi$) より $y'(\pi^+) = -\cos \pi = 1$ 、一方 $y'(\pi^-) = 0$ であるから y' は $t = \pi$ で大きさ 1 の飛びを持ち、これは $\delta(t - \pi)$ の係数 1 と一致する。)

問 3

$y'' + 4y = u(t-1), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$ を解け。

【解答】

両辺をラプラス変換すると

$$s^2 Y(s) + 4Y(s) = \frac{e^{-s}}{s} \implies Y(s) = e^{-s} \cdot \frac{1}{s(s^2 + 4)}$$

まず $\frac{1}{s(s^2 + 4)}$ を部分分数分解する。 $\frac{1}{s(s^2 + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4}$ とおくと $1 = A(s^2 + 4) + (Bs + C)s$ 。 $s = 0$ より $A = \frac{1}{4}$ 。 s^2 の係数比較で $0 = A + B$ より $B = -\frac{1}{4}$ 。 s^1 の係数比較で $C = 0$ 。よって

$$\frac{1}{s(s^2 + 4)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{4} \cdot \frac{s}{s^2 + 4}$$

逆ラプラス変換すると

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s^2 + 4)} \right] = \frac{1}{4} (1 - \cos 2t)$$

第二移動定理より

$$y(t) = \frac{1}{4} (1 - \cos 2(t-1)) u(t-1)$$

(検算: $t < 1$ では $y = 0$ で $y'' + 4y = 0$ (右辺も 0)。 $t > 1$ では $y = \frac{1}{4}(1 - \cos 2(t-1))$ 、 $y' = \frac{1}{2} \sin 2(t-1)$ 、 $y'' = \cos 2(t-1)$ であり、 $y'' + 4y = \cos 2(t-1) + (1 - \cos 2(t-1)) = 1$ となり右辺 $u(t-1) = 1$ と一致する。また $t = 1$ で $y(1^-) = 0 = y(1^+)$ 、 $y'(1^-) = 0 = y'(1^+)$ となり連続的につながる。)